TP 1 : Equilibres chimiques

TG spé, TP de Chimie, version du 10 novembre 2026

Sur la paillasse du professeur

- sulfate de fer à 0,005 M
- sulfate de fer à 0,5 M
- thiocyanate de potassium à 0,005 M
- thiocyanate de potassium à 0,025 M
- Pour le service : 4 béchers
- thermomètre de démonstration
- 3 solution d'acide éthanoïque, étiquetées S_1, S_2 et S_3 de concentrations en soluté apporté 0,1 0,01 et 0,001 mol/L ;
- 3 grands béchers

Sur la paillasse de l'élève

- 3 tubes à essai et porte-tube (à changer entre les 2 groupes)
- 2 béchers moyens et 2 petits erlens
- 3 petits béchers
- Conductimètre, mode d'emploi, solution étalon, papier Joseph
- un bec électrique + pince en bois
- 4 pipettes plastiques
- 1 thermomètre digital

Sous la hotte

- bidon de recyclage Solutions métalliques
- bidon de recyclage Solutions acides.

TP 1 : Equilibres chimiques

L'eau déionisée est une eau vendue comme pure : elle sert aux laboratoires de chimie pour fabriquer des solutions aqueuses. L'objectif de ce TP est de montrer que cette eau, vendue comme "pure", contient en fait des ions et qu'il est impossible de les enlever. Comment la notion d'équilibre chimique permet de montrer que l'eau "pure" n'existe pas ?



FIGURE 1 – Une bouteille d'eau déionisée

Objectifs

- **Mettre en évidence la présence de tous les réactifs dans l'état final d'un système siège d'une transformation non totale, par un nouvel ajout de réactifs.**

Démarche

1. Mise en évidence du caractère non total d'une réaction chimique
2. Modélisation de la transformation chimique
3. Etude d'un équilibre acido-basique
4. Détermination de la constante d'équilibre d'un équilibre acido-basique
5. Etude de la composition de l'eau "pure"

Travail préparatoire

Q1. Rappeler la Loi de Kollraush, la signification des symboles utilisés, et les unités.

Q2. Donner le schéma de Lewis de l'acide propanoïque. Mettre en évidence l'hydrogène labile. En déduire la base conjuguée, et le couple acide-base ainsi constitué.

Q3. Rappeler les deux couples acide-base de l'eau.

Q4. Qu'appelle-t-on une réaction d'oxydoréduction ? une réaction acide-base ?

Annexes

ANNEXE I: Mesure du quotient de réaction pour différents états initiaux

Solution	Conductivité		$[H_3O^+]_f$		$Q_{r,f}$
	$\mu S.cm^{-1}$	$mS.m^{-1}$	mol/m^3	mol/L	
S_1 ($c_1 = 1{,}0 \cdot 10^{-1} mol/L$)					
S_2 ($c_2 = 1{,}0 \cdot 10^{-2} mol/L$)					
S_3 ($c_3 = 1{,}0 \cdot 10^{-3} mol/L$)					

Compte-rendu

Activité 1: Mise en évidence du caractère non total d'une réaction chimique

Problème

Il s'agit ici de mettre en évidence expérimentalement le caractère non total d'une transformation. *Existe-t-il des réactions non totales, c'est-à-dire des réactions à la fin desquelles le système chimique contient à la fois les réactifs et les produits ?*

Données

- Formule des ions et des solutions
  - Solution de thiocyanate de potassium : $(K^+(aq)\,;SCN^-(aq))$;
  - Solution de sulfate de fer III : $(2 \cdot Fe^{3+}(aq); 3 \cdot SO_4^{2-}(aq))$;
  - Ions thiocyanatofer III : $Fe(SCN)^{2+}(aq)$.

Documents

Document 1: Détection des ions thiocyanate dans les urines (Source: Hachette, Terminale)

La présence d'ion thiocyanate dans les urines peut révéler une intoxication à l'ion cyanure. Pour détecter l'ion thiocyanate dans un échantillon, un test simple consiste à y ajouter, après acidification, l'ion fer III. Le test est positif si l'échantillon prend une teinte rouge due aux ions thiocyanatofer III formés.

Document 2: Bandelettes urinaires (Source: Laboratory Test Handbook par D. S. Jacobs)

Les bandelettes urinaires sont des outils de diagnostic rapide permettant d'analyser certains paramètres biochimiques de l'urine. Elles consistent en une bande de plastique dotée de zones réactives qui changent de couleur lorsqu'elles détectent des substances spécifiques, telles que le glucose, les protéines, les nitrites ou les leucocytes. Ces réactions colorimétriques sont liées à des réactions chimiques spécifiques pour chaque paramètre testé, et les résultats peuvent être interprétés en comparant les couleurs obtenues à une échelle de référence. Cet outil simple et non invasif est largement utilisé pour évaluer la santé rénale, détecter les infections urinaires ou surveiller d'autres marqueurs de santé.

Document 3: Réalisation d'une bandelette urinaire (Source:)



Protocole expérimental

1. Préparer trois tubes à essai identiques, contenant le mélange suivant :
   - 2,0 mL d'une solution de thiocyante de potassium à $5{,}0 \cdot 10^{-3}\ mol/L$;
   - 2,0 mL d'une solution de sulfate de fer III à $5{,}0 \cdot 10^{-3}\ mol/L$.
2. Proposer la suite du protocole pour mettre en évidence que la transformation observée n'est pas totale. Il est possible d'utiliser les deux solutions proposées :
   - solution de thiocyante de potassium à $0{,}025\ mol/L$;
   - solution de sulfate de fer III à $0{,}50\ mol/L$.
3. Rédiger un compte-rendu succinct de vos expériences.

Questions

Q5. A l'état final, c'est-à-dire une fois l'équilibre chimique atteint, lister les espèces chimiques présentes dans le système chimique.

S'APP Le système chimique à l'état final est correct (6 espèces). ANA Le protocole proposé permet de répondre au problème. COM La démarche est correctement présentée.

Activité 2: Modélisation de la transformation chimique

Problème

Comment modéliser la transformation chimique ayant lieu dans le tube à essai ?

Données

- Formule des ions et des solutions
  - Solution de thiocyanate de potassium : $(K^+(aq)\,;SCN^-(aq))$;
  - Solution de sulfate de fer III : $(2\cdot Fe^{3+}(aq); 3\cdot SO_4^{2-}(aq))$;
  - Ions thiocyanatofer III : $Fe(SCN)^{2+}(aq)$.

Documents

Document 4: Des transformations totales et des transformations limitées (Source: Livre , Auteur A)

Une transformation chimique peut être **non totale** : on dit qu'elle est **limitée** (ou **équilibrée**) si aucun des réactifs ne disparaît complètement à l'état final. L'équation de la réction modélisant une transformation équilibrée s'écrit avec une double flèche :

$$Réactifs \rightleftharpoons Produits$$

La simple flèche est réservée pour les réactions totales.

Document 5: Détection des ions thiocyanate dans les urines (Source: Hachette, Terminale)

La présence d'ion thiocyanate dans les urines peut révéler une intoxication à l'ion cyanure. Pour détecter l'ion thiocyanate dans un échantillon, un test simple consiste à y ajouter, après acidification, l'ion fer III. Le test est positif si l'échantillon prend une teinte rouge due aux ions thiocyanatofer III formés.

Questions

Q6. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation ayant lieu dans les tubes à essai.

Q7. Montrer que cette transformation n'est pas une réaction d'oxydoréduction.

Q8. Montrer que cette transformation n'est pas une réaction acide-base.

Cette transformation est de type complexation. Ce type de transformation n'est pas au programme du lycée.

ANA ANA Le raisonnement proposé permet de montrer que le type de transformation proposé est incorrect. COM L'écriture de l'équation fait intervenir une simple ou une double flèche.

Activité 3: Etude d'un équilibre acido-basique

Problème

L'acide éthanoïque ou acétique est le soluté majoritaire du vinaigre blanc, produit ménager. Le vinaigre ménager est obtenu en mélangeant de l'acide éthanoïque et de l'eau : il se produit une transformation acide-base. *Quelle est l'équation de la réaction acide-base modélisant la transformation ayant lieu lors de la fabrication du vinaigre ?*.



FIGURE 2 – Une bouteille de vinaigre ménager

Données

- Formule de l'ion éthanoate : $CH_3COO^-(aq)$.

Questions

Q9. Faire le schéma de Lewis de l'acide éthanoïque et mettre en évidence l'hydrogène labile.

Q10. En déduire le schéma de Lewis de la base conjuguée.

Q11. Écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation non totale ayant lieu lors de la fabrication du vinaigre.

REA REA Schémas de Lewis corrects. REA Réaction acide-base avec l'eau correcte. COM L'écriture de l'équation fait intervenir une simple ou une double flèche.

Activité 4: Détermination de la constante d'équilibre d'un équilibre acido-basique

Problème

Le quotient de réaction d'un système chimique est un nombre (sans dimension) qui caractérise l'état du système chimique considéré. *Le quotient de réaction final dépend-il des quantités initiales dans le système chimique ?*

Données

- Conductivités molaires ioniques (à 25°C) :
  - $\lambda(CH_3COO^-) = 4{,}1\ mS.m^2.mol^{-1}$
  - $\lambda(H_3O^+) = 35 mS.m^2.mol^{-1}$
- Formule pour le calcul de la concentration finale en ion oxonium : $[H_3O^+]_f = \frac{\sigma}{\lambda(H_3O^+)+\lambda(CH_3COO^-)}$;
- Formule pour la calcul du quotient de réaction à l'état final : $Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]^2}{(c-[H_3O^+])\cdot c_0}$ avec $c_0 = 1\ mol/L$.
- 1 µS/cm = 0,1 mS/m.

Documents

Document 6: Définition du quotient de réaction (Source: Cours de Terminale)

Soit l' équation de la réaction non totale suivante :

$$a \cdot A(aq) \ + \ b \cdot B(aq) \rightleftharpoons c \cdot C(aq) \ + \ d \cdot D(aq)$$

Le quotient de réaction, noté Q_r correspond au quotient :

$$Qr = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$$

Si les espèces sont solides ou si c'est le solvant, on met "1" à la place des concentrations dans le Q_r.

Protocole expérimental

On dispose de trois solutions de vinaigre commercial, notées S_1, S_2 et S_3, respectivement de concentrations en soluté apporté $c_1 = 1{,}0 \cdot 10^{-1}\ mol.L^{-1}$, $c_2 = 1{,}0 \cdot 10^{-2}\ mol.L^{-1}$ et $c_3 = 1{,}0 \cdot 10^{-3}\ mol.L^{-1}$.

1. Étalonner le conductimètre.
2. Mesurer la conductivité de chaque solution, dans l'ordre : S_3, S_2 puis S_1.
3. A l'aide des deux relations proposées dans les données, calculer le quotient de réaction à l'état final, noté $Q_{r,f}$.

Questions

Q12. Calculer le quotient de réaction à l'état initial.

Q13. Indiquer le sens de variation du quotient de réaction au cours du temps.

Q14. Répondre au problème posé.

Pour la suite, ce quotient de réaction à l'équilibre sera noté K, la **constante d'équilibre**.

REA Valeurs des $Q_{r,i}$ correctes. Protocole suivi. ANA Sens de variation de $Q_r(t)$ correct. Réponse au problème satisfaisante.

Activité 5: Etude de la composition de l'eau "pure"

Problème

Quelle est la composition de l'eau "pure" ?.

Données

- Constante d'équilibre de la réaction d'autoprotolyse de l'eau : $K_e = Q_{r,f} = 10^{-14}\ mol/L$

Documents

Document 7: Réaction d'autoprotolyse de l'eau (Source: Principles of Modern Chemistry par David W. Oxtoby)

L'autoprotolyse est une réaction chimique dans laquelle une molécule d'un composé agit à la fois comme donneur de proton (acide) et comme accepteur de proton (base). Cette réaction a lieu dans des substances où les molécules peuvent s'échanger un proton, formant ainsi des ions positifs et négatifs en faible quantité. L'autoprotolyse est particulièrement notable dans les liquides amphotères, comme l'eau.

Questions

Q15. Écrire la réaction d'autoprotolyse de l'eau.

Q16. Répondre au problème posé. Calculer la concentration en quantité de matière des espèces envisagées.

REA La réaction d'autoprolyse est correcte. ANA Réponse au problème satisfaisante.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	5
SAP	1
REA	5
COM	3
VAL	0